

22. hét - TANANYAG

Fogaskerekek és hajtóművek

A hét célja

A fogaskerekek és hajtóművek alapjainak, ipari alkalmazásainak és gyakorlati jelentőségének megismerése.

Történelmi áttekintés

Az ókori fogazott szerkezetektől a modern ipari hajtóművekig a fogaskerekek biztosítják a pontos teljesítményátvitelt.

Kulcsfogalmak

- Fogaskerék.
- Áttétel.
- Nyomaték.
- Fordulatszám.
- Hajtómű.
- Egyenes fogazat.
- Ferde fogazat.

A fogaskerekek feladata

A forgó mozgás és a nyomaték átvitele.

Fő típusok

- Egyenes fogazatú fogaskerék.
- Ferde fogazatú fogaskerék.
- Kúpfogaskerék.
- Csigahajtás.

Az áttétel

Az áttétel meghatározza a fordulatszám és a nyomaték változását. A heti példában a hajtókerék 18, a hajtott kerék 54 fogú, ezért az áttétel: $i = 54 / 18 = 3$.

Mérnöki szemmel

A hajtóművek az ipari robotoktól a szélturbináig minden korszerű gép fontos részei.

Labor- és műhelygyakorlat

Vizsgáljatok meg egy hajtómű metszeti ábráját, és azonosítsátok a fogaskeréktípusokat.

Mérnöki érdekesség

Egy szélturbina hajtóműve több mint százszoros fordulatszám-növelést is biztosíthat.

Összefoglalás

A hét végére ismered a fogaskerekek típusait, az áttétel fogalmát és a hajtóművek szerepét.

Ellenőrző kérdések

- Mi a fogaskerék feladata?

- Mit jelent az áttétel?
- Milyen fogaskeréktípusokat ismersz?
- Mire szolgál a hajtómű?

Házi feladat / Kutatófeladat

Keress példát három különböző gépre, amelyek eltérő hajtóművet alkalmaznak.

Következő hét

23. hét: Szíjhajtások, láncajtások és dörzshajtások.

Mérnöki idézet

„A fogaskerekek mozgásba hozzák a gépeket, a mérnökök pedig a fejlődést.”